

W15

실습 데이터 가이드

대체투자 — PE 현금흐름은 어디서도 주지 않는다

실습: PME 계산, Unsmoothing, 세컨더리 가격 분석

Preqin과 Burgiss는 유료다. 그래서 PE 현금흐름은 생성해 쓴다.

대신 공모시장 지수와 상장 대체(REIT·BDC)는 실제 데이터를 쓴다.

이번 실습이 답해야 하는 질문

비유동성 프리미엄은 지급되는가

실습 산출물

- PE 펀드 현금흐름의 IRR · TVPI · DPI
- KS-PME · Direct Alpha 계산
- 평활화 해제(unsmoothing) 전후 변동성
- 2/20 보수의 수익 잠식 계산

그래서 답해야 하는 것

- 공모 대비 초과수익이 실제로 남는가 ($PME > 1$)
- 보고 변동성과 평활화 해제 후 변동성의 차이는 얼마인가
- J-커브가 몇 년 지속되는가
- 세컨더리 할인율이 얼마면 매도가 유리한가

데이터 설계의 원칙

- PE 성과는 현금흐름(call · distribution)과 NAV 세 계열로 표현된다 — 수익률 시계열이 아니다
- PME는 같은 기간 공모지수 수익률이 반드시 필요하다 — 이걸 실제 데이터를 쓴다
- 평활화는 NAV의 자기상관에서 나온다 — 분기 NAV가 있어야 측정된다

PE 현금흐름은 생성 · 공모지수와 상장 대체는 실제 — PME의 분모는 반드시 실제 시장이다

데이터 명세 — 현금흐름 세 계열

수익률이 아니라 현금흐름으로 표현된다

항목	형식	출처 구분	쓰이는 곳
fund_id · vintage · strategy	표	생성 — 펀드 메타	코호트 비교
date · capital_call	시계열	생성 — 분기별 납입액	IRR · J-커브
date · distribution	시계열	생성 — 분기별 분배액	DPI · IRR
date · nav	시계열	생성 — 분기말 평가액	TVPI · 평활화
index_ret	시계열	실제 — 공모 주식지수 분기 수익률	PME 분모
listed_alt_ret	시계열	실제 — REIT · BDC 수익률	상장 대안 대조
fee_terms	표	설계 — 관리보수 · 성과보수 · 허들	보수 잠식 계산

생성 현금흐름이 그럴듯하려면

- 납입은 초기 3~4년에 집중되고 분배는 4년 차부터 시작한다 — J-커브가 자연스럽게 나온다
- NAV는 공모지수에 시차와 평활을 준 뒤 노이즈를 없으면 실제 보고 NAV와 닮은 자기상관이 생긴다

어디서 구하나 — 사모는 닫혀 있고 공모는 열려 있다

PME의 분모만큼은 반드시 실제 시장이어야 한다

데이터	출처 / 생성 방식	형식	공개 여부
PE 펀드 현금흐름	제공 파일 fml_w15_pe_cashflow.csv (생성)	CSV	생성 · 강의 제공
펀드 메타 · 보수 조건	제공 파일에 포함 (vintage · 전략 · 2/20)	CSV	생성 · 강의 제공
공모 주식지수	yfinance — ACWI · SPY (분기 리샘플)	파이썬	공개
상장 부동산 · BDC	yfinance — VNQ · RWX · BIZD	파이썬	공개
PE 산업 통계	Preqin · Burgiss 공개 요약 리포트	PDF	일부 공개
세컨더리 할인율	Jefferies · Lazard 반기 세컨더리 리포트	PDF	공개

왜 생성 데이터를 쓰는가

- 펀드별 현금흐름은 Preqin · Burgiss의 유료 상품이며 LP 계약상 공개도 제한된다
- 그래서 J-커브와 평활화 성질을 갖춘 현금흐름을 생성한다. 구조는 실제와 닮았고 숫자는 지어낸 것이다
- PME는 생성 현금흐름 ÷ 실제 지수로 계산한다 — 분모가 실제라 비교의 의미는 유지된다

현금흐름을 만들고 PME를 계산하는 프롬프트

생성 부분과 실제 부분을 나눠 지시한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

PE 실습 데이터를 만들어줘.

A. 펀드 현금흐름 (생성)

vintage 2012~2018, 각 3개 펀드

약정 1,000억, 투자기간 5년, 만기 10년

납입: 1~4년에 집중 (연 30/30/25/15%)

분배: 4년차부터 시작, 7~8년차 정점

NAV: 공모지수에 2분기 시차 + 평활 0.6
+ 노이즈

→ fml_w15_pe_cashflow.csv

(주석: 생성 데이터 — 강의용)

B. 공모지수 (실제)

ACWI 분기 총수익률, 같은 기간

→ fml_w15_index.csv

C. 계산

펀드별 IRR · TVPI · DPI,

KS-PME (분모 = B의 실제 지수),

NAV 자기상관과 unsmoothed 변동성

이 프롬프트의 요령

- 평활 계수를 명시한다 — 자기상관이 있어야 unsmoothing 실습이 성립한다
- PME 분모를 실제 지수로 못 박는다
- vintage를 여러 개 만들어야 코호트 비교가 된다

이어지는 지시

- "2/20 보수를 적용해 총수익과 순수익 차이를 계산해줘"
- "unsmoothing 전후 변동성과 Sharpe를 비교해줘"
- "세컨더리 할인 10·20·30%에서 매도 손익을 비교해줘"

숫자를 믿기 전에 확인할 것

J-커브가 안 보이면 현금흐름 설계가 잘못된 것이다

반드시 맞춰볼 것

- 초기 3년 IRR이 음(-)인가 — J-커브의 증거
- TVPI가 1.3~2.0 범위인가 (업계 통상)
- NAV 분기 자기상관이 0.3~0.7인가 — 평활화의 증거
- unsmoothing 후 변동성이 커지는가 (반드시 커진다)

자주 나오는 오류

- 생성 현금흐름을 실제 펀드 성과처럼 인용하는 것
- PME 분모에 생성 지수를 쓰는 것 — 비교의 의미가 사라진다
- 보고 변동성으로 Sharpe를 계산해 대체투자가 우월하다고 결론내는 것
- IRR과 TVPI를 같은 지표처럼 다루는 것 — 시점 가중이 다르다

이 데이터가 이후 주차에서 다시 쓰인다

- W16 — 대체투자 기여도가 TPA 분해의 핵심 쟁점이 된다
- W10의 측정 편의 논의와 직접 연결된다

평활화된 NAV로 계산한 Sharpe는 실제보다 높다 — 그것이 이 실습의 결론이자 데이터 설계의 이유다